

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

75.611 Fundamentos Físicos de la Informática.

Competencias:

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Comprender las leyes fundamentales de la electrostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en que está implicado.
- Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a cabo previsiones precisas.

Objetivos:

- a) Cálculo del campo eléctrico creado por distribuciones discretas.

- b) Aplicación del Teorema de Gauss.
- c) Cálculo del potencial eléctrico de un sistema de cargas y de la energía necesaria para crearlo.
- d) Propiedades y aplicaciones de los condensadores.

Descripción de la actividad:

Criterios de valoración:

- Comprende las leyes fundamentales de la electrostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de reconocer los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Interioriza que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en que está implicado.
- Sabe trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial y es capaz de llevar a cabo previsiones precisas.

Calificación de la PEC:

80 % Cuestiones cortas

20 % Problema

Formato y fecha de entrega:

28 de abril

- El documento se tiene que entregar en PDF.
- Todos los textos que se incluyan estarán escritos con un procesador de textos.
- Las figuras y esquemas, así como las expresiones matemáticas, podrán estar realizadas a mano. Habrá que escanear o fotografiar la parte que se haya hecho a mano e insertar la imagen correspondiente en el lugar adecuado dentro del documento de respuestas.
- De cara a la evaluación, es imprescindible justificar mediante texto el uso de expresiones matemáticas, así como del planteamiento que se hace del problema/cuestión.

Certificado de autoría

Se tendrá que incluir el siguiente texto en el archivo de resolución y firmar el documento:

”Declaro que ostento la autoría total y llena de todas las tareas que se llevan a cabo en el presente documento. Soy la única persona que ha elaborado cada ejercicio. No he compartido los enunciados con nadie y la única ayuda que he recibido ha estado a través del aula de la UOC y su profesorado y he citado de forma explícita los recursos externos que he usado en la preparación de la PEC.”

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

CUESTIONES

Cuestión 1

Un cilindro sólido de radio $R = 4$ cm y altura $L = 20$ cm contiene una distribución volumétrica uniforme con una carga total $Q = 6$ μC .

- Calculad la densidad volumétrica de carga ρ .
- Determinad la carga contenida en un cilindro de radio $R/2$ y misma densidad volumétrica de carga que en el apartado anterior.
- ¿Se podría utilizar la expresión $Q = \rho \cdot V$ si la distribución de carga no fuese uniforme?

Solución:

- La carga de un cilindro con densidad de carga uniforme viene dada por la ecuación 8 del módulo de *Electrostática*:

$$Q = \rho \cdot V \quad (1)$$

Y el volumen de un cilindro es $V = \pi R^2 \cdot L$. Por lo tanto:

$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\pi R^2 \cdot L} = \frac{6 \cdot 10^{-6}}{\pi \cdot (4 \cdot 10^{-2})^2 \cdot 20 \cdot 10^{-2}} \approx 6 \cdot 10^{-3} \text{ C/m}^3 = 6 \text{ mC/m}^3 \quad (2)$$

- Si se reduce el radio a la mitad, el volumen se ve reducido según la fórmula:

$$V' = \pi R'^2 \cdot L = \pi \cdot (2 \cdot 10^{-2})^2 \cdot 20 \cdot 10^{-2} = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3 \quad (3)$$

Y la nueva carga es:

$$Q' = \rho \cdot V' = 6 \cdot 10^{-3} \cdot 2,5 \cdot 10^{-4} = 1,5 \cdot 10^{-6} = 1,5 \text{ } \mu\text{C} \quad (4)$$

Resultado lógico porque al reducir el radio a la mitad, el volumen se reduce en un factor 4 ya que depende de R^2 y, por lo tanto, la carga también.

- La fórmula 1 deriva del hecho de que la densidad volumétrica de carga en esta cuestión es uniforme. Pero si no lo fuese, tendríamos que utilizar la expresión 7 del módulo de *Electrostática*:

$$\int_{V_{\text{volumen}}} \rho \cdot dV \quad (5)$$

Si la densidad volúmica es uniforme, la podemos sacar de la integral y nos quedaría que tenemos una integral de volumen sobre $\int_{V_{\text{volumen}}} dV$. El resultado de esta integral es el volumen del cuerpo sobre el que estamos integrando, es decir, la fórmula 1.

Cuestión 2

Cuatro cargas puntuales se encuentran en los puntos:

- $q_1 = +4 \text{ nC}$ en $\vec{r}_1 = 0\vec{i} + 0\vec{j} \text{ m}$
 - $q_2 = -2 \text{ nC}$ en $\vec{r}_2 = 0\vec{i} + 4\vec{j} \text{ m}$
 - $q_3 = +3 \text{ nC}$ en $\vec{r}_3 = 3\vec{i} + 0\vec{j} \text{ m}$
 - $q_4 = -5 \text{ nC}$ en $\vec{r}_4 = 3\vec{i} + 4\vec{j} \text{ m}$
- a) Dibujad la configuración de esta cuestión con los campos eléctricos creados por cada carga y el campo eléctrico total en el punto P situado en $\vec{r} = 1,5\vec{i} + 2\vec{j} \text{ m}$, como resultado de la suma de los diferentes campos.
- b) Calculad los campos eléctricos creados por cada carga en el punto P , y el campo eléctrico total, indicando dirección y sentido.
- c) Calculad la fuerza que experimentaría una carga $q_5 = -7 \mu\text{C}$ situada en P .

Solución:

- a) Para realizar el dibujo de los campos eléctricos debemos tener en cuenta que el campo eléctrico sale de las cargas positivas y se dirige hacia las negativas. Por lo tanto, podemos hacer el esquema de la Figura 4:

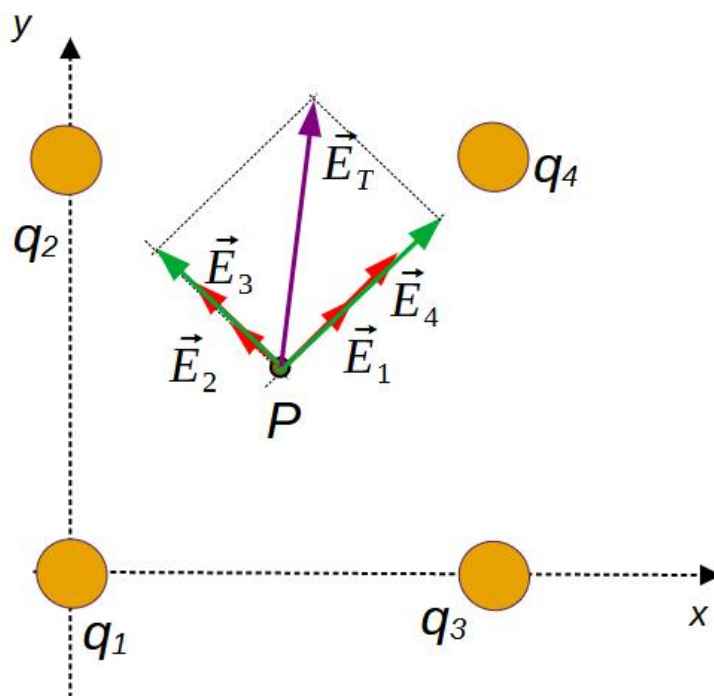


Figura 1: Esquema de la Cuestión 2 y campos eléctricos creados.

En verde podéis observar la suma de los campos eléctricos $\vec{E}_1$ y $\vec{E}_4$ por un lado, y $\vec{E}_2$ y $\vec{E}_3$ por otro, ya que tienen la misma dirección y sentido. Por último, utilizamos el teorema del paralelogramo para obtener el campo eléctrico.

- b) Para calcular el campo eléctrico creado por cada carga seguimos el procedimiento explicado en los apartados 3.1 y 3.2 del módulo de *Electroestática*.

Calculamos el vector posición de la carga $\mathbf{q}_1$, la distancia al punto P y el vector unitario:

$$\vec{r} - \vec{r}'_1 = 1,5\vec{i} + 2\vec{j} - 0\vec{i} + 0\vec{j} = 1,5\vec{i} + 2\vec{j} \quad (6)$$

$$d_1 = |\vec{r} - \vec{r}'_1| = \sqrt{1,5^2 + (2)^2} = \sqrt{6,25} = 2,5 \quad (7)$$

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_1} = \frac{1}{2,5}(1,5\vec{i} + 2\vec{j}) = 0,6\vec{i} + 0,8\vec{j} \quad (8)$$

Y el campo creado por q_1 en el punto P lo calculamos con la fórmula 11 del módulo de

Electroestática:

$$\vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{|\vec{r} - \vec{r}'_1|^2} \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{2,5^2} (0,6\vec{i} + 0,8\vec{j}) = \quad (9)$$

$$= \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{4 \cdot 10^{-9}}{6,25} (0,6\vec{i} + 0,8\vec{j}) = 5,75(0,6\vec{i} + 0,8\vec{j}) = 3,45\vec{i} + 4,6\vec{j} \text{ N/C} \quad (10)$$

Procedemos análogamente para la carga $\mathbf{q}_2$:

$$\vec{r} - \vec{r}'_2 = 1,5\vec{i} + 2\vec{j} - (0\vec{i} + 4\vec{j}) = 1,5\vec{i} - 2\vec{j} \quad (11)$$

$$d_2 = |\vec{r} - \vec{r}'_2| = \sqrt{(1,5)^2 + (-2)^2} = \sqrt{6,25} = 2,5 \quad (12)$$

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_2} = \frac{1}{2,5} (1,5\vec{i} - 2\vec{j}) = 0,6\vec{i} - 0,8\vec{j} \quad (13)$$

$$\vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{|\vec{r} - \vec{r}'_2|^2} \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{2,5^2} (0,6\vec{i} - 0,8\vec{j}) = \quad (14)$$

$$= \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{-2 \cdot 10^{-9}}{6,25} (0,6\vec{i} - 0,8\vec{j}) = -2,88(0,6\vec{i} - 0,8\vec{j}) = -1,73\vec{i} + 2,3\vec{j} \text{ N/C} \quad (15)$$

Y ahora el campo eléctrico creado por la carga $\mathbf{q}_3$:

$$\vec{r} - \vec{r}'_3 = 1,5\vec{i} + 2\vec{j} - (3\vec{i} + 0\vec{j}) = -1,5\vec{i} + 2\vec{j} \quad (16)$$

$$d_3 = |\vec{r} - \vec{r}'_3| = \sqrt{(-1,5)^2 + (2)^2} = \sqrt{6,25} = 2,5 \quad (17)$$

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_3} = \frac{1}{\sqrt{2,5}} (-1,5\vec{i} + 2\vec{j}) = -0,6\vec{i} + 0,8\vec{j} \quad (18)$$

$$\vec{E}_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_3}{|\vec{r} - \vec{r}'_3|^2} \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_3}{2,5^2} (-0,6\vec{i} + 0,8\vec{j}) = \quad (19)$$

$$= \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{3 \cdot 10^{-9}}{6,25} (-0,6\vec{i} + 0,8\vec{j}) = 4,32(-0,6\vec{i} + 0,8\vec{j}) = -2,59\vec{i} + 3,45\vec{j} \text{ N/C} \quad (20)$$

Por último, el campo eléctrico creado por la carga $\mathbf{q}_4$:

$$\vec{r} - \vec{r}'_4 = 1,5\vec{i} + 2\vec{j} - (3\vec{i} + 4\vec{j}) = -1,5\vec{i} - 2\vec{j} \quad (21)$$

$$d_4 = |\vec{r} - \vec{r}'_4| = \sqrt{(-1,5)^2 + (-2)^2} = \sqrt{6,25} = 2,5 \quad (22)$$

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_4} = \frac{1}{\sqrt{2,5}} (-1,5\vec{i} - 2\vec{j}) = -0,6\vec{i} - 0,8\vec{j} \quad (23)$$

$$\vec{E}_4 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_4}{|\vec{r} - \vec{r}'_4|^2} \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_4} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_4}{2,5^2} (-0,6\vec{i} - 0,8\vec{j}) = \quad (24)$$

$$= \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{-5 \cdot 10^{-9}}{6,25} (-0,6\vec{i} - 0,8\vec{j}) = -7,19(-0,6\vec{i} - 0,8\vec{j}) = 4,32\vec{i} + 5,75\vec{j} \text{ N/C} \quad (25)$$

Y ahora aplicamos el *principio de superposición* del apartado 3.2 del módulo de *Electroestática*:

$$\vec{E}_T = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \vec{E}_4 = (3,45\vec{i} + 4,6\vec{j}) + (-1,73\vec{i} + 2,3\vec{j}) + \quad (26)$$

$$+ (-2,59\vec{i} + 3,45\vec{j}) + (4,32\vec{i} + 5,75\vec{j}) = 3,45\vec{i} + 16,1\vec{j} \text{ N/C} \quad (27)$$

c) El cálculo de la fuerza sobre la carga q_5 con la ecuación 111 de los apuntes.

$$\vec{F} = q_5 \cdot \vec{E}_T = -7 \cdot 10^{-6} \cdot (3,45\vec{i} + 16,1\vec{j}) = (-24,15\vec{i} - 112,7\vec{j}) \cdot 10^{-6} \text{ N} = -24,15\vec{i} - 112,7\vec{j} \mu\text{N} \quad (28)$$

Que como la carga q_5 es negativa, tiene dirección contraria al campo $\vec{E}_T$.

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 3

Abrid el simulador que encontraréis en la dirección <https://aulaquest.com/s/fisica/campo-electrico/index.php>, y situad las cargas q_1 , q_2 y q_3 de la Cuestión 2:

- $q_1 = +4 \text{ nC}$ en $\vec{r}_1 = 0\vec{i} + 0\vec{j} \text{ m}$
 - $q_2 = -2 \text{ nC}$ en $\vec{r}_2 = 0\vec{i} + 4\vec{j} \text{ m}$
 - $q_3 = +3 \text{ nC}$ en $\vec{r}_3 = 3\vec{i} + 0\vec{j} \text{ m}$
- a) Simulad la configuración de la cuestión 2. Realizad una captura de pantalla en la que solo se vean las líneas de campo y las líneas equipotenciales. Insertadla en vuestra hoja de respuestas.
 - b) Explicad cómo son las líneas, por dónde entran y salen, si están juntas o separadas y explicad qué significa esto físicamente, de acuerdo con lo explicado en el módulo.
 - c) Cambiad la q_1 situada en $\vec{r}_1 = 0\vec{i} + 0\vec{j} \text{ m}$ por una de valor $q'_1 = +4 \mu\text{C}$. Pegad la captura de pantalla y explicad cómo cambian las líneas de campo respecto al apartado a).
 - d) Volved a cambiar la misma carga a $q''_1 = -4 \text{ nC}$. Pegad la captura de pantalla y explicad los cambios respecto al apartado a).

Solución:

- a) Las líneas de campo y equipotenciales de nuestro sistema se pueden ver en la Figura 2
- b) En la Figura 2 podemos ver las líneas de campo, que indican el sentido del campo eléctrico. Podemos observar:
 - i) No se cruzan nunca.
 - ii) Las líneas de campo están más juntas allí donde el campo es más intenso. Es por ello que cerca de las cargas la densidad de líneas es mayor.
 - iii) Las líneas de campo se dirigen de cargas positivas a cargas negativas. Por eso, vemos que de las cargas positivas salen las líneas, y todas mueren en la carga negativa o se expanden en otras direcciones.
 - iv) Se observa que ninguna línea termina en las cargas positivas. Entre ellas tenemos una zona donde se juntan las líneas provenientes de las positivas y posteriormente se dirigen hacia las negativas.

Respecto a las líneas equipotenciales, vemos que:

- i) No se cruzan nunca.
- ii) Son siempre perpendiculares a las líneas de campo.
- iii) Alrededor de las cargas y cerca de ellas tienen una forma circular, hecho que indica que la incidencia de las otras cargas en esta zona es muy pequeña (recordemos que el potencial tiene una dependencia de $\frac{1}{r}$).

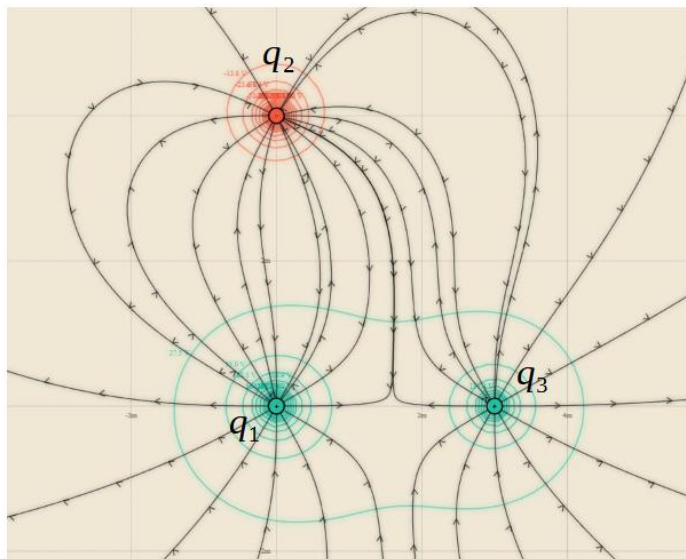


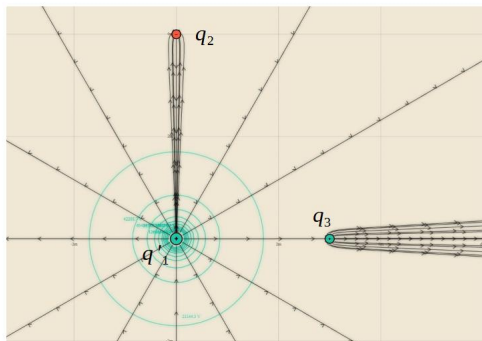
Figura 2: Líneas de campo y equipotenciales del sistema.

- iv) Alrededor de las cargas positivas el potencial es positivo (líneas azules), y alrededor de la carga negativa es negativo (líneas naranjas).
 - v) Vemos que la línea equipotencial azul más lejana ya no es circular, sino que rodea a las dos cargas. Esto se debe a que en esta zona, la influencia de las dos cargas positivas se combina formando una línea equipotencial alrededor de ambas (habría más que no están dibujadas).
 - vi) Allí donde hay más densidad de líneas equipotenciales, la intensidad del campo es mayor.
- c) Al cambiar la carga por $q_1 = 4 \mu\text{C}$ obtenemos la Figura 3a).

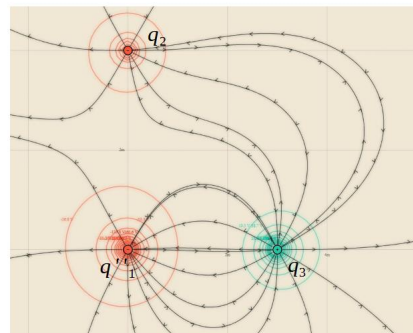
Vemos ahora que la influencia de la carga q_1 es mucho mayor. A su alrededor, las líneas se expanden en todas las direcciones, prácticamente como si fuese una única carga en el espacio.

Además, vemos que las líneas en dirección a la carga negativa están mucho más juntas. Esto se debe a que el gran efecto de la carga q_1 positiva se suma con el efecto de la carga negativa q_2 , haciendo que todo este grupo de líneas finalice en la carga negativa.

Las líneas en la segunda carga positiva situada en $3\vec{r}$ también están más focalizadas que anteriormente, pero al contrario que con la negativa, las líneas salen de la carga y se van al infinito.



(a) Carga $q'_1 = +4 \mu\text{C}$.



(b) Carga $q''_1 = -4 \text{ nC}$.

Figura 3: Simulaciones de los apartados c) y d)

- d) Al cambiar q_1 a un valor negativo de -4 nC , y comparando con el apartado a), vemos que las líneas salen de la carga positiva q_3 y se dirigen hacia la negativa q_1 , prácticamente como si fuese un dipolo. Lo podéis observar en la Figura 3b).

Además, tenemos otro grupo de líneas que salen de la carga positiva y se dirigen hacia la negativa q_1 situada en 47. Por otro lado, tenemos un espacio entre las dos cargas negativas que prácticamente está vacío.

Cuestión 4

Tenemos una esfera conductora hueca de radio interior $R_1 = 5$ cm y radio exterior $R_2 = 7$ cm, cargada con $Q = 8$ nC.

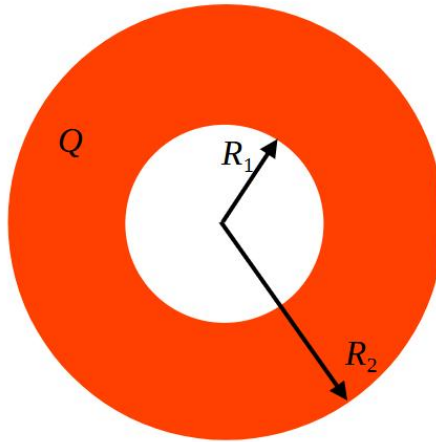


Figura 4: Corte transversal en 2D de la esfera conductora hueca.

- ¿Cómo se distribuyen las cargas en la esfera? Representad en la figura dónde están las cargas. ¿Será una densidad superficial o volúmica?
- Calculad la densidad de carga.
- Para calcular el flujo del campo eléctrico mediante el teorema de Gauss, ¿qué superficie de Gauss utilizaríais? Justificad la respuesta.
- Utilizad el teorema de Gauss para calcular el módulo del campo eléctrico en los siguientes puntos del espacio:
 - $r < R_1$.
 - $R_1 < r < R_2$.
 - $R_2 < r$

Solución:

- Si consultáis el apartado 6.3 del módulo de *Electroestática*, podéis comprobar que en un conductor las cargas libres se redistribuyen en las superficies. Además, sabemos que el campo eléctrico en el interior del conductor es nulo.

Por otro lado, el teorema de Gauss está expresado matemáticamente por la ecuación 96 del módulo de *Electroestática*:

$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (29)$$

Y nos dice que el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es proporcional a la carga interior Q_{int} .

Si aplicamos este teorema al interior del conductor, la Q_{int} debe ser nula para que el campo eléctrico sea nulo. Esto significa que las cargas se posicionan sobre la superficie exterior de radio R_2 , mientras que la superficie de radio R_1 queda libre de cargas. Por lo tanto, es una **densidad superficial de carga** uniforme en toda la superficie, como se ve en la Figura 5.

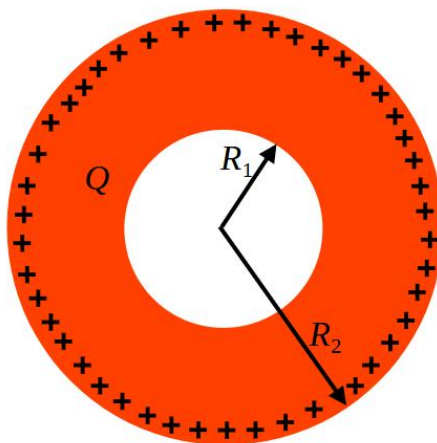


Figura 5: Las cargas se sitúan en la superficie externa.

- b) Como las cargas se distribuyen de forma uniforme sobre la superficie externa, utilizaremos la fórmula 6 del módulo de *Electroestática*.

$$Q = \sigma \cdot S \rightarrow \sigma = \frac{Q}{S} = \frac{Q}{4\pi R_2^2} = \frac{8 \cdot 10^{-9}}{4\pi \cdot (7 \cdot 10^{-2})^2} = 1,3 \cdot 10^{-7} \text{ C/m}^2 \quad (30)$$

- c) Para poder aplicar este teorema de Gauss y encontrar el campo eléctrico necesitamos que:

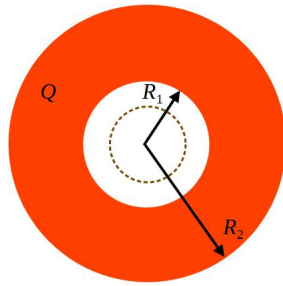
- El campo eléctrico $\vec{E}$ y el vector superficie $d\vec{S}$ formen en toda la superficie un ángulo conocido. Si además este ángulo es siempre el mismo, podremos realizar el producto escalar:
 $\vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot dS \cdot \cos \theta$.
- El campo eléctrico tenga un valor definido uniforme o dependiente de la distancia a la carga sobre la superficie de Gauss definida. De esta manera podemos realizar el cálculo de forma sencilla.

Si os fijáis en la Figura 6, cuando tenemos una carga, el campo eléctrico se expande en todas las direcciones tomando como referencia el centro de la esfera. A esto se le llama dirección radial. Además, la intensidad del campo eléctrico dependerá de la distancia que tengamos a la carga r . Con estas premisas, la superficie que necesitamos es una **esfera**. Un cilindro o un cubo, por ejemplo, no cumplirían las premisas anteriores.

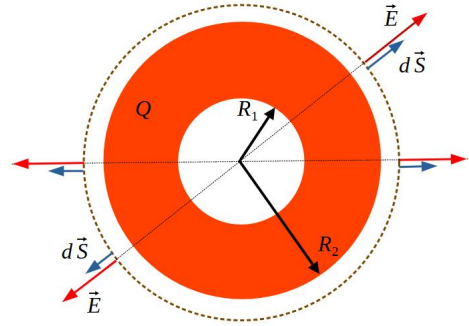
d) Realizaremos el cálculo del campo eléctrico con el teorema de Gauss:

- Para $r < R_1$ tenemos una superficie de Gauss como la de la Figura 6a). La carga en el interior de esta superficie es nula y, por lo tanto, el flujo también será nulo:

$$Q_{int} = 0 \text{ C} \rightarrow \phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C} \rightarrow E = 0 \text{ N/C} \quad (31)$$



(a) Superficie de Gauss para $r < R_1$.



(b) Superficie de Gauss para $r > R_2$.

Figura 6: Superficies de Gauss.

- Cuando $R_1 < r < R_2$ nos situamos en el interior del conductor. Estos materiales disponen de electrones libres, tal como se explica en el apartado 6.3, que se reorganizan de tal manera que permanecen inmóviles cuando el campo eléctrico en el interior es nulo. Por lo tanto, $E(R_1 < r < R_2) = 0 \text{ N/C}$.
- Para $R_2 < r$, la superficie de Gauss la situamos en el exterior de la esfera conductora (Figura 6b). En este caso, tendremos $Q_{int} = 8 \text{ nC}$. El flujo será:

$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E \cdot dS \cdot \cos \theta = E \oint_S dS = E 4\pi r^2 \quad (32)$$

Si igualamos las dos partes de la igualdad del teorema de Gauss:

$$E 4\pi r^2 = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{Q_{int}}{4\pi \epsilon_0 r^2} = \frac{8 \cdot 10^{-9}}{4\pi 8,85 \cdot 10^{-12} r^2} = \frac{71,9}{r^2} [\text{N/C}] \quad (33)$$

Fijaos en que es la misma expresión que la de una carga puntual de valor Q_{int} .

Cuestión 5

Tres cargas de valores $q_1 = q_3 = +5 \text{ nC}$ y $q_2 = -5 \text{ nC}$ están colocadas en el espacio tal como se ve en la Figura 7, con $a = 10 \text{ cm}$.

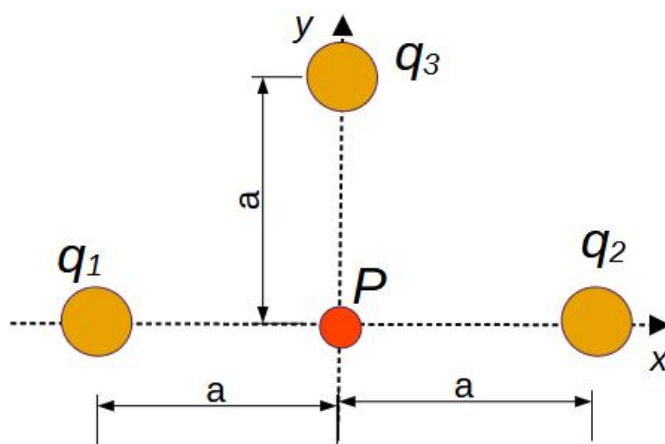


Figura 7: Situación de las cargas de la Cuestión 5.

- Calculad el potencial en el punto P .
- Calculad la energía del sistema.
- Situamos una carga $Q = +10 \text{ nC}$ en el punto P . Calculad su energía.
- Dibujad el sistema y señalad la dirección y el sentido de la fuerza eléctrica sobre la carga Q en el dibujo, justificando la respuesta (no es necesario realizar el cálculo).

Solución:

- El potencial eléctrico lo calculamos con la ecuación 145 del módulo de *Electroestática*. Calculamos el potencial creado por cada carga y los sumamos:

$$V = V_1 + V_2 + V_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{d_1} + \frac{q_2}{d_2} + \frac{q_3}{d_3} \right) \quad (34)$$

Como nos piden el potencial en el punto P , la distancia de cada una de las cargas es de $a = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$. Por lo tanto, el potencial será:

$$V = \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \left(\frac{5 \cdot 10^{-9}}{10 \cdot 10^{-2}} + \frac{-5 \cdot 10^{-9}}{10 \cdot 10^{-2}} + \frac{5 \cdot 10^{-9}}{10 \cdot 10^{-2}} \right) = 449,6 \text{ V} \quad (35)$$

- b) La energía del sistema la calculamos con el procedimiento explicado en el apartado 5.1 del módulo de *Electroestática*, donde se calcula la energía para traer desde el infinito cada una de las cargas sucesivamente.

La energía para traer la primera carga, q_1 , es nula, ya que en ese momento no hay ninguna otra carga.

En segundo lugar, traemos la carga q_2 . Como ya tenemos situada q_1 , sí debemos proporcionar una energía, que calculamos con la fórmula 136 del módulo:

$$U_{q_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_2}{d_{12}} \quad (36)$$

$$U_{q_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{5 \cdot 10^{-9} \cdot (-5 \cdot 10^{-9})}{20 \cdot 10^{-2}} = -1,123 \cdot 10^{-6} \text{ J} = -1,123 \mu\text{J} \quad (37)$$

Por último, traemos la carga q_3 . Como ya tenemos situadas q_1 y q_2 , debemos tener en cuenta la influencia que ejercen sobre q_3 . Si observamos el esquema, vemos que es simétrico, de manera que q_3 está situada a la misma distancia de q_1 y q_2 , y estas son cargas iguales y cambiadas de signo. Por lo tanto, al realizar el cálculo del trabajo para traer la carga q_3 , vemos que se compensará, de manera que $U_{q_3} = 0 \text{ J}$.

De todos modos, podemos realizar el cálculo. Encontramos primero las distancias finales y después la energía:

$$\vec{r}_1 - \vec{r}_3 = -a\vec{i} - a\vec{j} \rightarrow d_{13} = |\vec{r}_1 - \vec{r}_3| = \sqrt{2a^2} = \sqrt{2 \cdot 0,1^2} = 0,14 \text{ m} \quad (38)$$

$$\vec{r}_2 - \vec{r}_3 = a\vec{i} - a\vec{j} \rightarrow d_{23} = |\vec{r}_2 - \vec{r}_3| = \sqrt{2a^2} = \sqrt{2 \cdot 0,1^2} = 0,14 \text{ m} \quad (39)$$

$$U_{q_3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 \cdot q_3}{d_{13}} + \frac{q_2 \cdot q_3}{d_{23}} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{5 \cdot 10^{-9} \cdot 5 \cdot 10^{-9}}{0,14} + \frac{-5 \cdot 10^{-9} \cdot 5 \cdot 10^{-9}}{0,14} \right) = 0 \text{ J} \quad (40)$$

La energía total será la suma de las energías para traer las cargas:

$$U = U_{q_1} + U_{q_2} + U_{q_3} = 0 - 1,123 + 0 \mu\text{J} = -1,123 \mu\text{J} \quad (41)$$

- c) La energía de la carga Q la podemos calcular con la expresión 143 de los apuntes. Como conocemos el potencial en el punto medio que hemos calculado en el apartado a), podemos realizar el cálculo de su energía:

$$U_Q = Q \cdot V = 10 \cdot 10^{-9} \cdot 449,6 = 4,496 \cdot 10^{-6} \text{ J} = 4,496 \mu\text{J} \quad (42)$$

- d) A partir de los valores de carga y distancias al punto P , podemos afirmar que el módulo del campo eléctrico creado por cada carga será igual. Nos falta determinar el sentido del campo de cada una de las cargas:

- a) La carga q_1 es positiva, y el vector unitario que une q_1 y P está sobre el eje X . Por lo tanto, el campo $\vec{E}_1$ se alejará de la carga q_1 en sentido $+\vec{x}$.

- b) La carga q_2 es negativa, y el vector que la une con P también se sitúa sobre el eje X . Por lo tanto, el campo eléctrico $\vec{E}_2$ se dirige hacia la carga q_2 , y en el punto P , sentido $+\vec{i}$.
- c) La carga q_3 es positiva, pero en este caso el vector unitario se sitúa sobre el eje Y . Como el campo se aleja de la carga, tendrá dirección $-\vec{j}$.

Con todo esto, y teniendo en cuenta los valores de carga y distancias de la cuestión, tendremos un campo resultante $\vec{E}_T$ que tendrá una magnitud que será el doble en dirección $+\vec{i}$ que respecto a $-\vec{j}$, tal como se ve en la Figura.

La fuerza sobre Q será, según la ecuación 111 del módulo de *Electroestática*, $\vec{F} = Q \cdot \vec{E}_T$. Como $Q > 0$, la fuerza $\vec{F}$ tendrá la misma dirección y sentido que el campo $\vec{E}_T$.

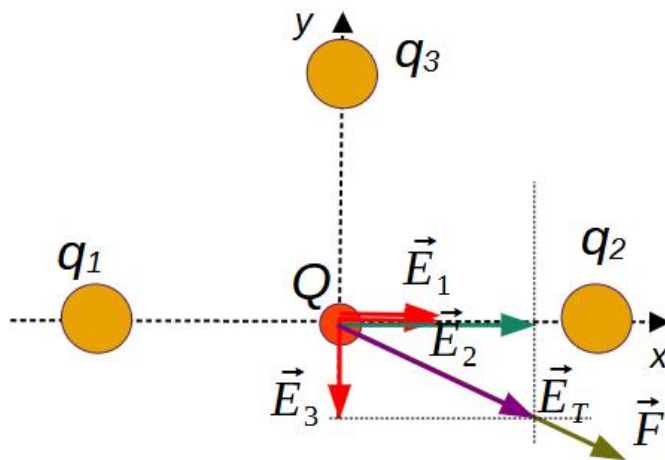


Figura 8: Esquema de la Cuestión 5.

Cuestión 6

Indicad si las afirmaciones siguientes son ciertas (C) o falsas (F). En todos los casos, **justificad** brevemente la respuesta.

- a) En un dieléctrico sometido a un campo eléctrico, las cargas libres se desplazan a través del material.
- b) La polarización de un dieléctrico reduce el campo eléctrico efectivo dentro del material.
- c) Al introducir un dieléctrico entre las placas de un condensador conectado a una fuente, la carga almacenada aumenta.

Solución:

- a) En un dieléctrico sometido a un campo eléctrico, las cargas libres se desplazan a través del material. **FALSO**

Tal como se explica en el apartado 6.2, un dieléctrico es un material con los átomos fuertemente fijados. Esto significa que no existen cargas libres; por lo tanto, no es posible que se muevan libremente. Lo que sucede es que, cuando se aplica un campo eléctrico, la carga dentro de cada átomo se reorganiza de manera que forman *dipolos eléctricos*.

- b) La polarización de un dieléctrico reduce el campo eléctrico efectivo dentro del material. **CIERTO**

Cuando se aplica un campo eléctrico a un dieléctrico, los dipolos que forman los átomos o moléculas se alinean con el campo eléctrico externo, de tal manera que la parte positiva del dipol tiende a moverse en la dirección del campo eléctrico, y la parte negativa hacia el origen del campo eléctrico. Por lo tanto, el propio dipolo crea un campo eléctrico interno en sentido contrario al campo eléctrico externo, tal como se ve en la Figura 9.

- c) Al introducir un dieléctrico entre las placas de un condensador conectado a una fuente, la carga almacenada aumenta. **CIERTO**

Podemos suponer que es un condensador plano-paralelo. La expresión 228 del módulo de *Electrostática* nos permite calcular la capacidad:

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d} = \varepsilon_r \cdot C_{vacío} (43)$$

Como $\varepsilon_r > 1$, para la misma geometría, un condensador con dieléctrico tendrá más capacidad que un condensador con el vacío como dieléctrico. Y de acuerdo con $Q = C \cdot V$, si la capacidad crece, también aumentará la carga almacenada.

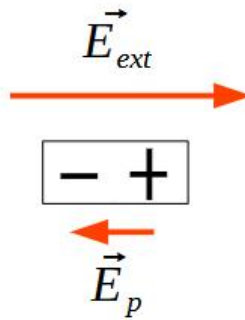


Figura 9: Campo eléctrico externo y campo eléctrico creado por la polarización

PROBLEMA

En una placa base de un ordenador se coloca un condensador plano formado por dos placas con las siguientes características:

- Área: 2 cm^2 .
- Separación: $0,5 \text{ mm}$
- Dieléctrico: $\varepsilon_r = 4$

Está conectado a 5 V . Calculad:

- a) La capacidad del condensador C_1 .
- b) La carga y energía almacenadas.
- c) El campo entre placas y fuera de las placas.
- d) La densidad superficial de cargas en las placas.
- e) Si dejáramos una carga de $-5 \mu\text{C}$ en el punto medio entre las placas, ¿a qué fuerza se vería sometida y en qué sentido? ¿Y si la dejáramos fuera de las placas?
- f) Ahora, conectamos el condensador en serie con otro de igual geometría pero con el vacío como dieléctrico C_2 , y los extremos conectados a 5 V . Dibujad el esquema del circuito y calculad ¿cuál será la tensión de cada uno de los condensadores? (*NOTA: considerad que los dos condensadores están inicialmente descargados*).
- g) Partiendo del condensador C_1 cargado con 5 V del apartado b), lo conectamos en paralelo con el segundo condensador C_2 , descargado inicialmente, sin conexión a ninguna fuente de alimentación. Dibujad el esquema del circuito.
- h) Calculad la carga y los voltajes de cada uno de los condensadores del apartado anterior una vez estabilizados.

Solución:

- a) La capacidad de un condensador plano-paralelo la podemos calcular con la ecuación 228:

$$C_1 = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 4 \frac{2 \cdot 10^{-4}}{0,5 \cdot 10^{-3}} = 1,42 \cdot 10^{-11} \text{ F} = 14,2 \text{ pF} \quad (44)$$

- b) La carga almacenada la podemos calcular con:

$$Q_1 = C_1 \cdot V = 14,2 \text{ pF} \cdot 5 \text{ V} = 71 \text{ pC} \quad (45)$$

Y la energía almacenada con cualquiera de las versiones de la ecuación 206:

$$U_1 = \frac{1}{2} C \cdot V^2 = \frac{1}{2} 14,2 \cdot 10^{-12} \cdot 5^2 = 1,78 \cdot 10^{-10} \text{ J} = 178 \text{ pJ} \quad (46)$$

- c) Las ecuaciones 226 y 227 relacionan el campo eléctrico entre placas, el potencial y la densidad de carga almacenada:

$$\left. \begin{aligned} E &= \frac{\sigma}{\varepsilon} \\ V &= \frac{\sigma}{\varepsilon} d \end{aligned} \right\} \Rightarrow V = E \cdot d \rightarrow E = \frac{V}{d} = \frac{5}{0,5 \cdot 10^{-3}} = 10000 \text{ N/C} \quad (47)$$

Este campo es perpendicular al plano de las placas, y tiene dirección de placa positiva a placa negativa. Suponemos que tiene dirección del eje X , por lo tanto, $\vec{i}$. Además, fijos en que no tiene dependencia con la distancia.

Fuera de las placas se cancela el campo creado por las dos placas, ya que ambas tienen la misma carga almacenada y de signo contrario. Por lo tanto:

$$\vec{E} = \begin{cases} 10000\vec{i} \text{ N/C} & \text{si interior placas} \\ 0 \text{ N/C} & \text{si exterior placas} \end{cases} \quad (48)$$

- d) De la ecuación 47 podemos aislar la densidad de carga superficial almacenada en las placas:

$$\sigma_1 = E \cdot \varepsilon = 10^4 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 4 = 3,54 \cdot 10^{-7} = 354 \text{ nC/m}^2 \quad (49)$$

- e) La fuerza electrostática se relaciona con el campo eléctrico por la fórmula 111:

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E} \quad (50)$$

Si utilizamos los resultados obtenidos en el apartado c:

$$\vec{F} = \begin{cases} 5 \cdot 10^{-6} \cdot 10^4 \vec{i} = 0,05\vec{i} \text{ N} & \text{si interior placas} \\ 0 \text{ N} & \text{si exterior placas} \end{cases} \quad (51)$$

- f) La capacidad del segundo condensador la calculamos teniendo en cuenta que tiene el vacío como dieléctrico:

$$C_2 = \varepsilon_0 \frac{S}{d} = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{2 \cdot 10^{-4}}{0,5 \cdot 10^{-3}} = 3,54 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 3,54 \text{ pF} \quad (52)$$

El esquema del circuito es el de la Figura 10.

Como están en serie, la capacidad total del conjunto es, según la ecuación 217:

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{14,2 \cdot 10^{-12}} + \frac{1}{3,54 \cdot 10^{-12}} = 3,53 \cdot 10^{11} \rightarrow C_T = \frac{1}{3,53 \cdot 10^{11}} = 2,8 \cdot 10^{-12} \text{ F} \quad (53)$$

Y según el apartado 7.2.1, cuando dos condensadores están en serie, almacenan la misma carga ($Q_T = Q_1 = Q_2$), al igual que el condensador total:

$$Q_T = C_T \cdot V_T = 2,8 \cdot 10^{-12} \cdot 5 = 1,4 \cdot 10^{-11} \text{ C} = 14 \text{ pC} \quad (54)$$

Y como la carga almacenada por todos es la misma, podemos aplicar la misma ecuación a cada uno de los condensadores para hallar la tensión. Para el condensador original:

$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{14 \cdot 10^{-12}}{14,2 \cdot 10^{-12}} \approx 1 \text{ V} \quad (55)$$

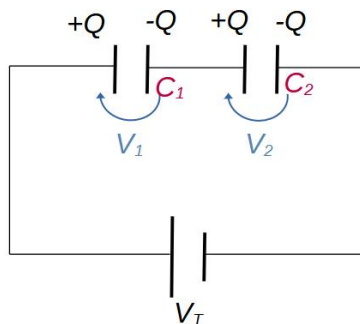


Figura 10: Esquema del circuito con dos condensadores en serie.

Y para el segundo condensador:

$$V_2 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{14 \cdot 10^{-12}}{3,54 \cdot 10^{-12}} \approx 4 \text{ V} \quad (56)$$

Como podemos comprobar, la suma de las tensiones de los condensadores será la tensión total, ya que en serie las tensiones se suman: $V_T = V_1 + V_2$.

- g) El esquema del circuito una vez desconectados de cualquier fuente y conectados en paralelo entre ellos lo podéis observar en la Figura 11.

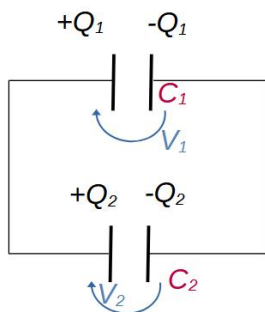


Figura 11: Esquema del circuito con dos condensadores en paralelo.

- h) El condensador C_1 tiene almacenada una carga de 71 pC, tal como hemos hallado en el apartado b). Cuando se conecta en paralelo con el condensador C_2 , inicialmente descargado, la carga se reparte entre los dos hasta que el potencial en los extremos de los condensadores se iguala, ya que están conectados en paralelo.

Como están en paralelo, podemos hallar el condensador equivalente según la ecuación 223 del módulo de *Electroestática* y el potencial del condensador:

$$C_T = C_1 + C_2 = 14,2 + 3,54 = 17,74 \text{ pF} \quad (57)$$

$$V_T = \frac{Q_T}{C_T} = \frac{71 \text{ pC}}{17,74 \text{ pF}} = 4 \text{ V} \quad (58)$$

Y como todos los condensadores están al mismo potencial (utilizamos las ' para identificar las magnitudes después de conectarlos en paralelo):

$$V_T = V'_1 = V'_2 = 4 \text{ V} \rightarrow \begin{cases} Q'_1 = C_1 \cdot V'_1 = 14,2 \text{ pF} \cdot 4 \text{ V} = 56,8 \text{ pC} \\ Q'_2 = C_2 \cdot V'_2 = 3,54 \text{ pF} \cdot 4 \text{ V} = 14,16 \text{ pC} \end{cases} \quad (59)$$

Si os fijáis, la suma de Q'_1 más Q'_2 nos da la carga total original, Q_1 .